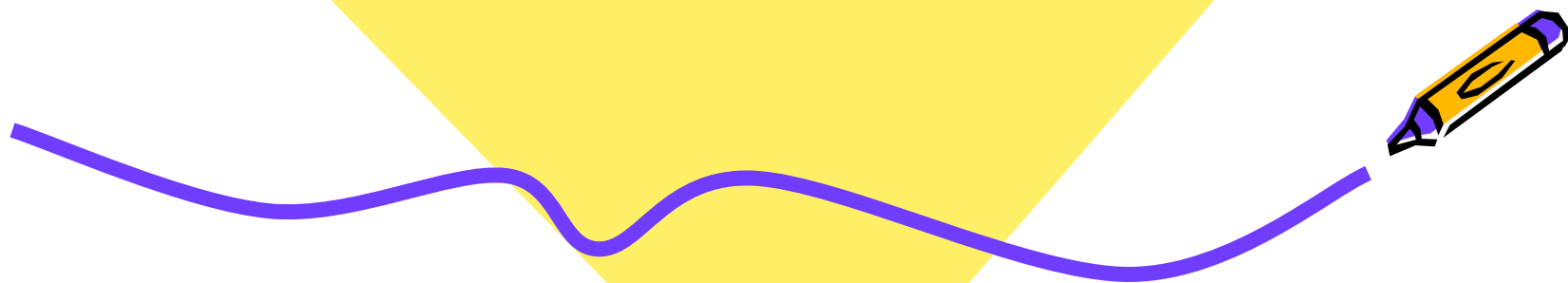
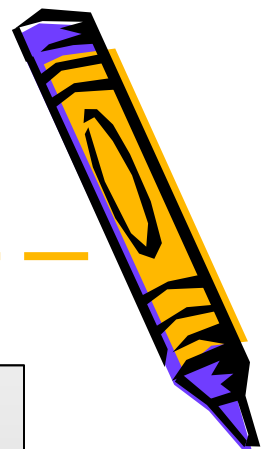




信息学竞赛第三讲

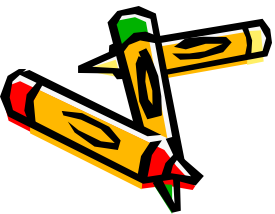


关于编程想说的

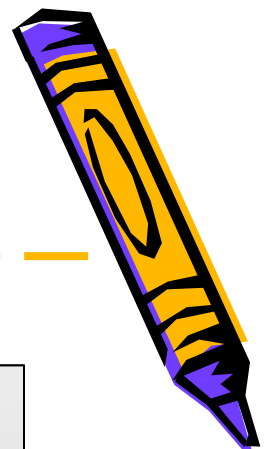


一：程序编写要有层次感，大括号里的内容都退后一个制表符（**tab键**）。重要过程开始或结束时，用注释（**//**）写一则提示，便于检查，增强代码可阅读型。否则代码较长时，我相信你自己也会看昏头。

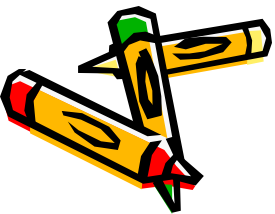
二：对学过的知识要学会整理，头脑比较乱时，把知识点捋一捋（用笔）。对于错题，最好用笔记本记一下，每天写个反思总结。



关于编程想说的



总结内容：**1：** 首次评测**AC**的题有哪些,写出名称；**2：** 其余评测**AC**的题目标题。**3：** 到晚上任然没有解决的题目。**4：** 今天讲的知识点有哪些不太熟练的地方。有小建议也可附带写上。**5：** 写一句激励自己的优美句子，也可名言警句。用记事本提交，文件名是名字。



分支选择结构

单分支结构语法格式:

```
if(条件表达式)
{
    语句块;
}
```

双分支结构语法格式:

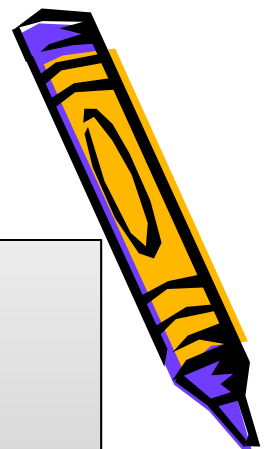
```
if(条件表达式) {
    语句块1;
} else {
    语句块2;
}
```

分支嵌套

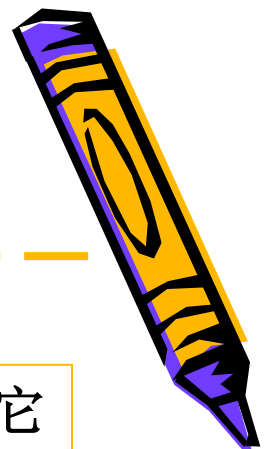
```
if(及格){
    if(成绩为优){
        printf("优");
    }else{
        printf("良");
    }
}else{
    printf("不及格");
}
```

多分支结构格式:

```
if(条件表达式1) {
    语句块1;
} else if(条件表达式2) {
    语句块2;
} else if(条件表达式3) {
    语句块3;
} else {
    语句块4;
}
```



分支结构注意

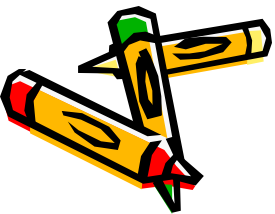


一：if语句可独立存在，而else则不行，只能依附于if. 且else与它头上的if组成关系（二选一）

二：if() 后面~~不~~可以加分号。一定注意大括号匹配，昨天很多这种错误。

三：if() {} 是一个整体，右大括号后面要不什么都不跟，（单分支）；要么跟else {}, (双分支)；要么跟else if() {}, （多分支）。

四：分支嵌套时，嵌套的一定是一个分支结构整体，要全被包含在大括号内。



逻辑运算符

逻辑运算符

&& (与): 两个条件同时成立才成立 (and的意思)

|| (或): 两个条件之一成立就成立 (or的意思)

! (非): 取反 (! True=false, ! False=true)

输入三角形的三边: a, b, c 。

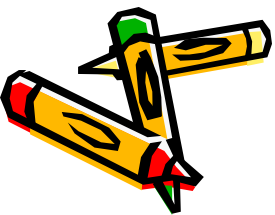
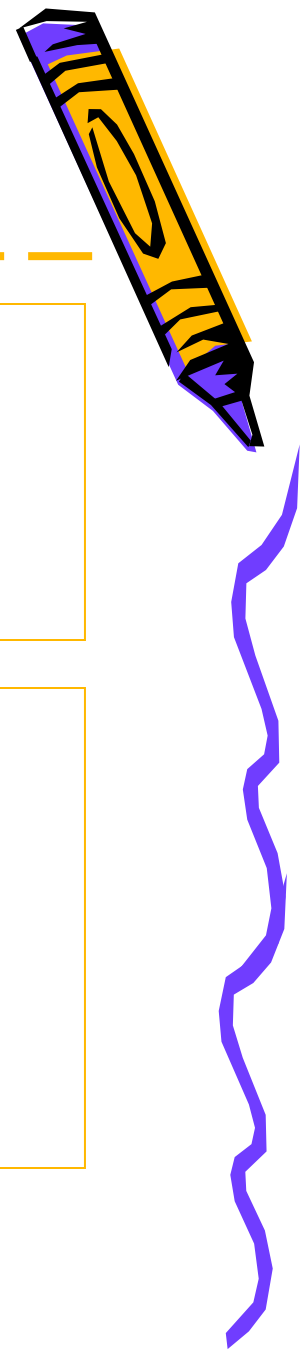
判断能否构成三角形的条件: $a+b>c \ \&\& \ a+c>b \ \&\& \ b+c>a$

等边三角形: $a=b=c$, C语言中表示 $a==b \ \&\& \ a==c$

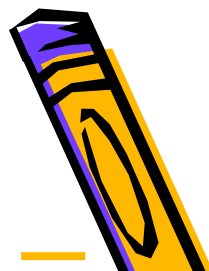
等腰三角形: $a==b \ || \ a==c \ || \ b==c$

直角三角形: $a*a+b*b=c*c \ || \ a*a+c*c=b*b \ || \ b*b+c*c=a*a$

一般三角形呢?



参考代码



```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a,b,c;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if(a>0 && b>0 && c>0 && a+b>c && b+c>a && a+c>b)//构成三角形的条件
    {
        if(a==b && b==c){
            printf("等边三角形\n");
        }else if(a==b || b==c || a==c){
            printf("等腰三角形\n");
        } else if(a*a+b*b==c*c || b*b+c*c==a*a || a*a+c*c==b*b){
            printf("直角三角形\n");
        }else{
            printf("一般三角形\n");
        }
    }else{
        printf("NO\n");
    }
    return 0;
}
```



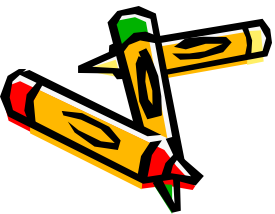
解决问题

同学们应该有这样一个问题，每次只能输入一次然后就计算完了，是否有办法让程序多输入几次呢？可以多看到几个结果呢？

比如前面的三角形判断，是否可以一次性把所有情况都测试下呢？

分析这个问题发现：其实就是为了让相同的代码反复执行多次而已，最笨的方法就是多复制几次相同的代码而已。然而这样子做无形中增加了代码的长度，而且也显得很笨。是否有更加优化的方法呢？就是我们今天学习的内容。

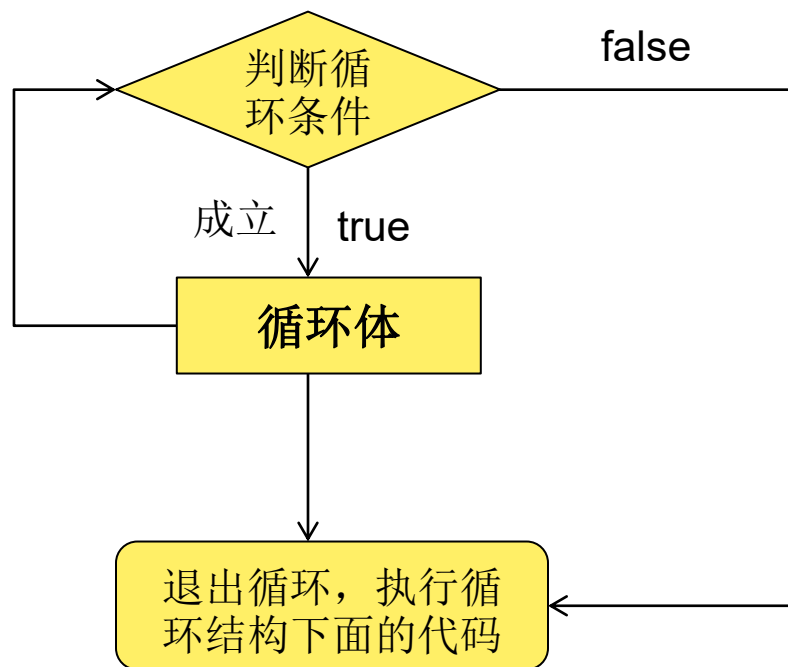
循环结构程序设计



循环结构概念

在不少实际问题中有许多具有规律性的重复操作，因此在程序中就需要重复执行某些语句的结构称为循环结构。

一组被重复执行的语句称之为循环体，能否继续重复，由循环的终止条件决定。循环结构是在一定条件下反复执行某段程序的流程结构，被反复执行的程序被称为循环体。执行流程如下图



while循环

While循环：也称之为当型循环，一般用于不知道循环次数的情况。维持循环的是一个条件表达式，条件成立执行循环体，条件不成立退出循环。因此在编写**while**循环中，必须要有改变循环条件不成立之处，否则将会导致死循环。

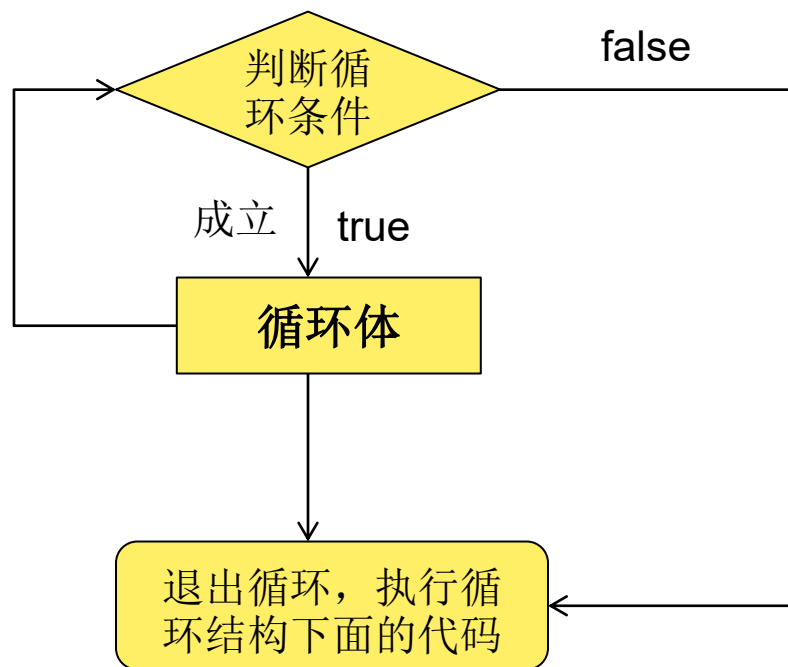
语句格式

While(条件表达式)

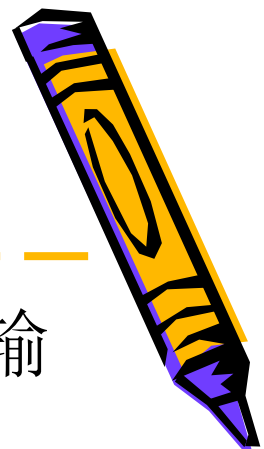
{

 循环体;

}



while循环练习题目



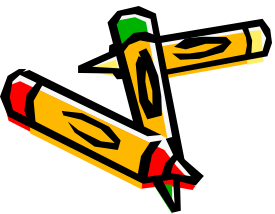
输入一个正整数 n ,并在第二行输入 n 个正整数。输出这 n 个数的和与平均值（保留一位）

输入：5

输出：150 30

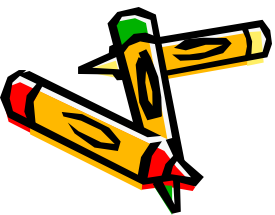
10 20 30 40 50

思考：因为 n 不固定，所以不能一次接收所有数。只能先接受一个 n ,根据 n 大小来决定接收多少个数。每次输入一个，循环 n 次。



代码

```
int n,a;
int sum=0; //用来求和
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    int i=1;
    while(i<=n) //i>n时就跳出循环
    {
        scanf("%d",&a); //每次a都是最新输入的值
        sum=sum+a; //将当前a累加到sum上。
        i++; //i自增1,
    }
    printf("%d %lf",sum,sum*1.0/n);
    return 0;
}
```



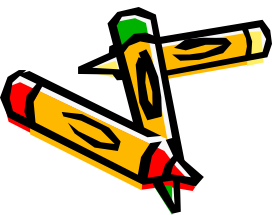
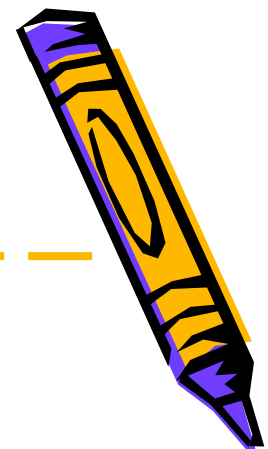
while循环练习题目

求两个正整数 m, n 的最大公约数？

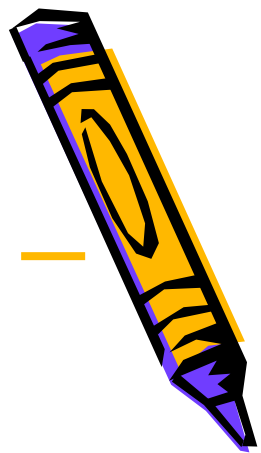
求两个整数的最大公约数有什么方法呢？

- 1、从概念出发，
- 2、辗转相除法

辗转相除法描述，求 m, n 的最大公约数，当 m 和 n 不能整除时，则 m, n 的最大公约数 $\Rightarrow \min(m, n)$ 与 $m \% n$ 的最大公约数。如果能整除，这就是最小的那个数。



概念法核心代码



```
1  #include<stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int m,n,i=1; //m,n用来装两个数, r用来控制循环
5      int temp; //temp变量用来装临时数据。
6      scanf("%d%d",&m,&n);
7      if(m<n) //让m装更大的数
8      {
9          temp=m;
10         m=n;
11         n=temp;
12     }
13     while(i<=n) //求出最大公约数
14     {
15         if(n%i==0&&m%i==0) temp=i;
16         i++;
17     }
18     printf("%d\n",temp);
19     return 0;
20 }
21
```

辗转相除法核心代码

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int m,n,r;//r:表示m,n的余数;
    int temp;//临时中间变量
    scanf("%d%d",&m,&n);
    if(m<n){
        temp=m;
        m=n;
        n=temp;
    }
    r=m%n;
    while(r!=0){
        m=n;
        n=r;
        r=m%n;
    }
    printf("%d\n",n);
    return n;
}
```

For循环

For语句基本格式：

for(控制循环初始化表达式; 条件表达式; 增量表达式)

```
{  
    循环体;  
}
```

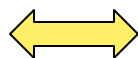
一般写法：

```
for(int i=1;i<=10;i++)
```

```
{
```

循环语句

```
}
```



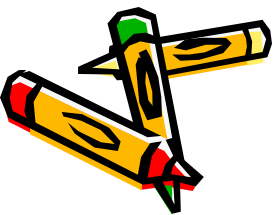
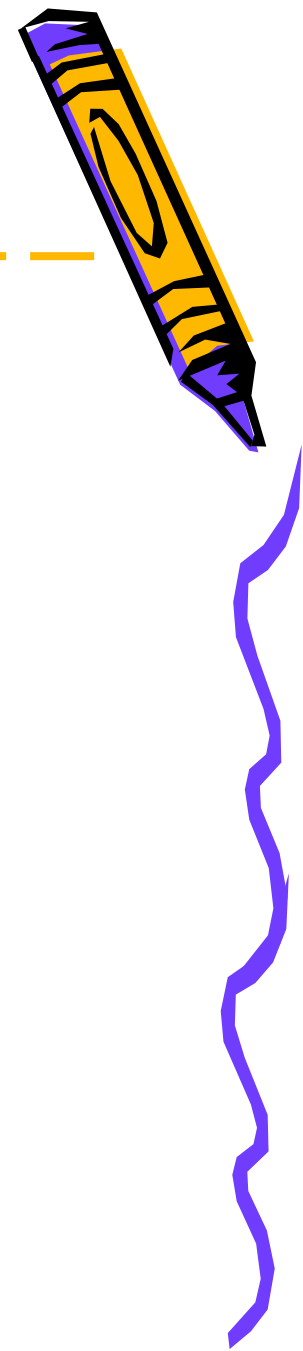
```
int i=1;  
while(i<=10)
```

```
{
```

循环语句

```
    i++;
```

```
}
```

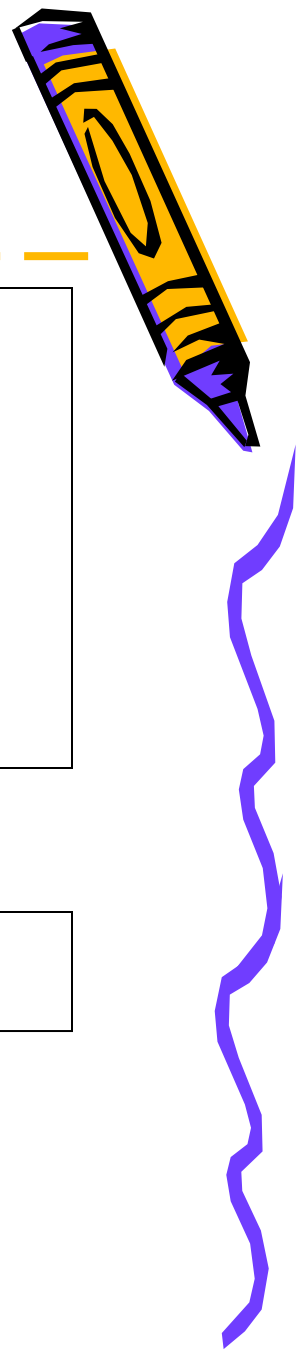
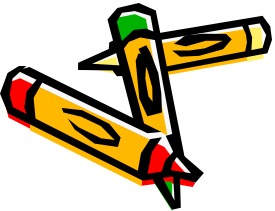


for循环练习题目

输出1~~100之间的所有偶数

```
for(int i=2;i<=100;i+=2)//i+=2 $\Leftrightarrow$ i=i+2  
{  
    printf("%d ",i);  
}
```

求1+2+3+4+...+100的和?



求和分析

1、数学方法用公式: $(1+100)*100/2$

2、不用数学公式

$1+2+3+...+n \Rightarrow 1+2+3+...+n-1+n$

如果用 $sum=1+2+3+...+n-1$ 表示,

则 $1+2+3+...+n=sum+n$ 。

同理可得

$1+2+3+...+n \Rightarrow$

$sum=sum+1$

$sum=sum+2$

$sum=sum+3$

.....

$sum+=sum+n;$

实现代码:

```
sum=0;
```

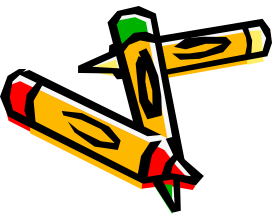
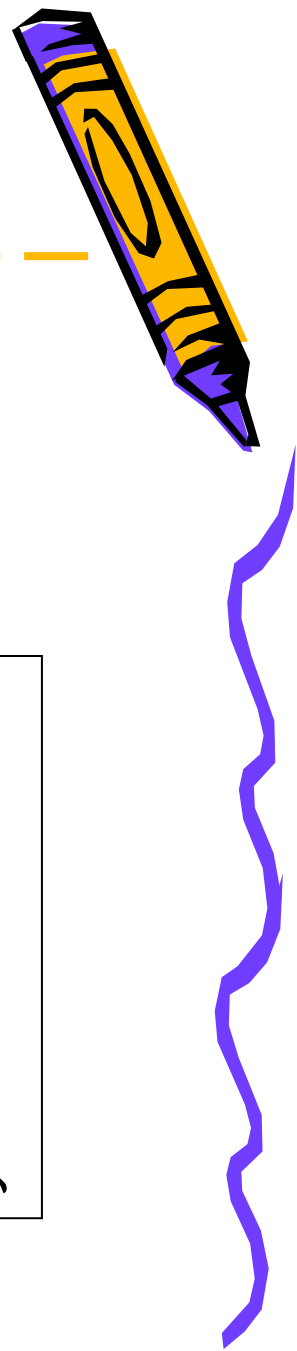
```
for(int i=1;i<=100;i++)
```

```
{
```

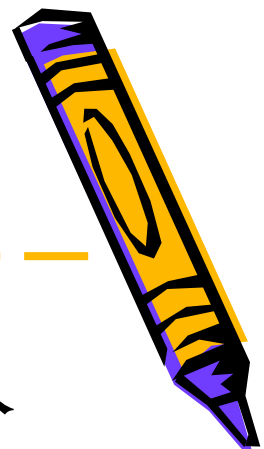
```
    sum+=i;
```

```
}
```

$sum=0$;是否必须要? 为什么



for语句与if语句嵌套使用



求10个数中的最大值和最小值？注：输入的数范围在0~~1000之间。

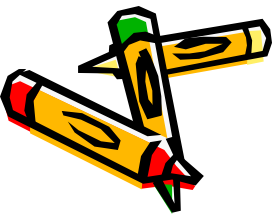
分析：

要输入10个数，如何来判断哪次输入的数是最大的或最小的呢？

判断最大的方法：两两比较

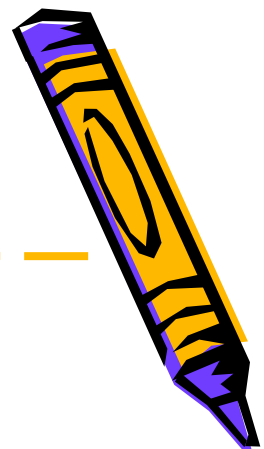
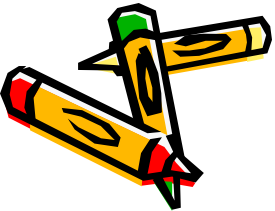
所以，思路定义两个max和min容器，对每次输入的数与之前存储在max和min中的数进行比较。当发现比原来的大(小)时，则与之交换。这样子当10个数比较完后，max中一定是装的最大数，min中装的一定是最小数。

思考：max和min最开始的值是多少呢？

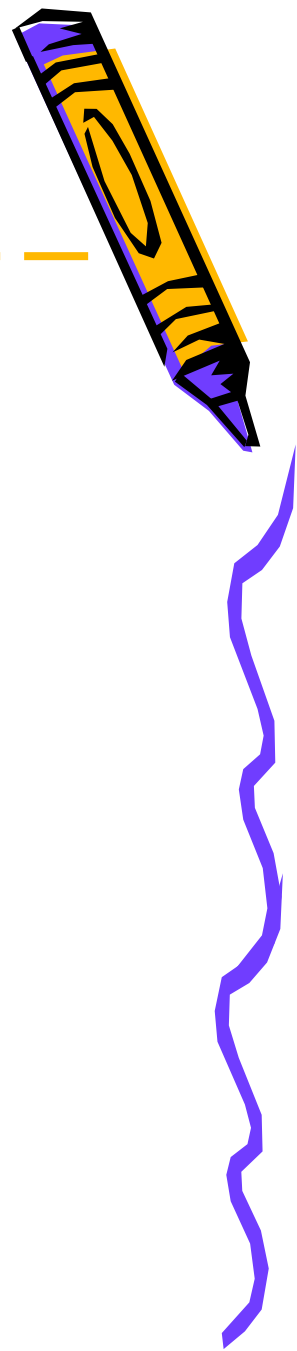


核心代码

```
int num,max,min  
max=-1;  
min=1001;  
For(int i=1;i<=10;i++)  
{  
    scanf("%d",&num);  
    if(num>max)max=num;  
    if(num<min)min=num;  
}  
Printf("%d %d\n",max,min);
```



双重循环 (for的嵌套使用)



例题1:

在电脑屏幕上输出一下图形

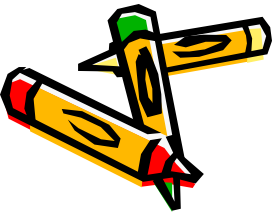
```
*****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

例题2:

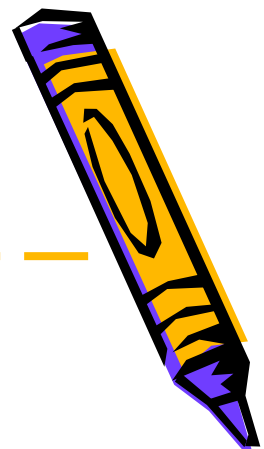
在电脑屏幕上输出一下图形

```
*****  
*****  
*****  
****  
***  
**  
*
```

要求：每次只能一个“*” 一个“*” 的输出。
不允许printf("*****\n");



for语句与if语句嵌套使用

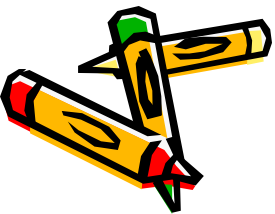


输入一个数 a ,判断输入的数 a 是不是素数?
是输出 “yes” 否则输出 “no”

数学中判断素数（质数）的方法:除了1和本身之外，不再有其它公约数。

如何找一个数除了1和本身外的其他公约数呢?

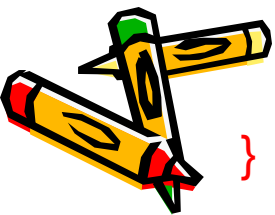
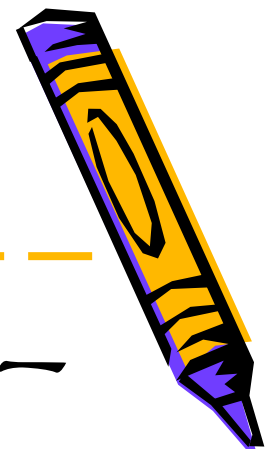
%



判断素数实现代码

分析发现：我们只要从2开始枚举到 $n-1$ ，找不到一个 n 的因子，则证明 n 是素数

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d",&n);
    for(int i=2;i<=sqrt(n);i++)
    {
        if(n%i==0){
            printf("%d不是素数",n);
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```



思考练习作业

输出100以内的所有素数

备注：下晚自习前利用学生端程序上交，不得抄袭)

程序名称：用姓名+ss.cpp

